

Skaičių palyginimas — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · palyginimo ženklai $>$, $<$, $=$, $\geq$, $\leq$; neigiamų ir trupmeninių skaičių palyginimas

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Palyginimo ženklai ir skaičių tiesė

Taisyklė: skaičių tiesėje skaičiai didėja iš kairės į dešinę. Didesnis yra tas skaičius, kurio taškas dešiniau; mažesnis — kurio taškas kairiau. Iš dviejų neigiamų didesnis tas, kuris arčiau nulio.

Palygink: 12 ir -2

12 yra dešiniau už $-2 \Rightarrow 12 > -2$

Palygink: -15 ir $-3,7$

-15 yra kairiau (toliau nuo nulio) už $-3,7 \Rightarrow -15 < -3,7$ (nors $15 > 3,7$)

Palygink: 3 ir 8

3 yra kairiau už 8 $\Rightarrow 3 < 8$

2 Ženkilai $\geq$ ir $\leq$ (ne mažiau, ne daugiau)

Taisyklė: $a \geq b$ reiškia „a ne mažesnis už b“ (daugiau arba lygu). $a \leq b$ reiškia „a ne didesnis už b“ (mažiau arba lygu).

Užrašyk nelygybę: „kaina ne daugiau kaip 5 eurai“

„ne daugiau kaip 5“ = mažiau arba lygu 5 $\Rightarrow k \leq 5$

Užrašyk nelygybę: „klasėje ne mažiau kaip 20 mokinių“

„ne mažiau kaip 20“ = daugiau arba lygu 20 $\Rightarrow m \geq 20$

3 Skirtumo požymis: $a - b$

Taisyklė: apskaičiuok skirtumą $a - b$. Jei jis **teigiamas**, tai $a > b$; jei **neigiamas**, tai $a < b$; jei lygus nuliui, skaičiai lygūs.

Palygink -2 ir -7 pagal skirtumą

$$-2 - (-7) = -2 + 7 = 5 \Rightarrow 5 > 0 \Rightarrow -2 > -7$$

Palygink $3,5$ ir $-5,4$ pagal skirtumą

$$3,5 - (-5,4) = 3,5 + 5,4 = 8,9 \Rightarrow 8,9 > 0 \Rightarrow 3,5 > -5,4$$

Palygink $-1,8$ ir $-7,4$ pagal skirtumą

$$-1,8 - (-7,4) = -1,8 + 7,4 = 5,6 \Rightarrow 5,6 > 0 \Rightarrow -1,8 > -7,4$$

Žinoma tik: $a - b = 28$. Koks ženklas tarp a ir b ?

$$28 > 0 \text{ (teigiamas skirtumas)} \Rightarrow a > b$$

Žinoma tik: $b - a = -5$. Koks ženklas tarp a ir b ?

$$-5 < 0 \Rightarrow b < a \Rightarrow a > b$$

4 Neigiamų ir trupmeninių skaičių palyginimas

Taisyklė: kad palygintum trupmeną su dešimtaine, užrašyk abi tuo pačiu pavidalu (paversk trupmeną dešimtaine) ir lygink. Teigiamas skaičius visada didesnis už neigiamą.

Palygink $\frac{3}{5}$ ir 0,6

$$\frac{3}{5} = 3 : 5 = 0,6 \Rightarrow \frac{3}{5} = 0,6$$

Palygink $-\frac{3}{4}$ ir -0,7

$$-\frac{3}{4} = -0,75, \text{ o } -0,75 \text{ kairiau už } -0,7 \Rightarrow -\frac{3}{4} < -0,7$$

Palygink $-\frac{5}{9}$ ir $-\frac{5}{8}$

$$-\frac{5}{9} \approx -0,56, \quad -\frac{5}{8} = -0,625; \quad -0,56 \text{ arčiau nulio} \Rightarrow -\frac{5}{9} > -\frac{5}{8}$$

Palygink $2\frac{5}{6}$ ir 2,9

$$2\frac{5}{6} = 2,833... , \text{ o } 2,833... < 2,9 \Rightarrow 2\frac{5}{6} < 2,9$$

Palygink $4\frac{3}{7}$ ir $-4\frac{5}{8}$

$$\text{Teigiamas skaičius visada didesnis už neigiamą} \Rightarrow 4\frac{3}{7} > -4\frac{5}{8}$$

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: iš dviejų neigiamų didesnis tas, kuris arčiau nulio; teigiamas visada didesnis už neigiamą. Trupmeną paversk dešimtaine ir lygink. Skirtumo požymis: teigiamas $a - b$ reiškia $a > b$, neigiamas — $a < b$. Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • ĮRAŠYK ŽENKLĄ $>$, $<$ ARBA $=$

1. -6 ___ $-6,5$

2. $-\frac{3}{4}$ ___ $-0,7$

3. -8 ___ $-7,9$

4. $-\frac{2}{5}$ ___ $-0,3$

5. -2 ___ -7

6. $-0,5$ ___ $-0,05$

7. 0 ___ $-0,001$

8. $4,7$ ___ $-4,7$

9. $-\frac{5}{9}$ ___ $-\frac{5}{8}$

10. $2\frac{5}{6}$ ___ $2,9$

B GRUPĖ • KURIS DIDESNIS, KURIS MAŽESNIS, EILĖS TVARKA

11. Kuris didesnis: $-\frac{1}{2}$ ar $-0,4$?

12. Kuris mažesnis: $-\frac{3}{4}$ ar $-0,7$?

13. Surašyk didėjimo tvarka: -2 ; $-2,5$; -3 ; 0 .

14. Surašyk mažėjimo tvarka: $1,2$; -1 ; 0 ; $-1,5$.

C GRUPĖ • SKIRTUMO POŽYMIS

15. Jei $a - b = -7$, koks ženklas tarp a ir b ?

16. Jei $c - d = 6$, koks ženklas tarp c ir d ?

ATSAKYMAI

1. $-6 > -6,5$ 2. $<$ ($-0,75 < -0,7$) 3. $<$ 4. $<$
($-0,4 < -0,3$)

5. $>$ (-2 arčiau nulio) 6. $<$ ($-0,5$ kairiau) 7. $>$
8. $>$

9. $>$ ($-0,56 > -0,625$) 10. $<$ ($2,833... < 2,9$)

11. $-0,4$ (nes $-\frac{1}{2} = -0,5$) 12. $-\frac{3}{4}$ ($= -0,75$)

13. -3 ; $-2,5$; -2 ; 0 14. $1,2$; 0 ; -1 ; $-1,5$

15. $a < b$ (skirtumas neigiamas) 16. $c > d$
(skirtumas teigiamas)